

## Quiz 4 改进版

**备注：**课堂作答时受时间限制，第二题的模拟结果仅以草图表示。本版本在保留原有建模思路的基础上，进一步完善了平衡点与稳定性分析、捕猎阈值讨论，并使用 MATLAB 补充了题目明确要求的数值模拟图。

### 1 兔子-狐狸系统

令  $x(t)$  表示兔子数量， $y(t)$  表示狐狸数量，所有模型参数均为正。

#### 第一小问：建立基本模型

兔子在没有狐狸时按照 Logistic 规律增长；狐狸通过捕食兔子增长，在没有兔子时自然死亡。因此可建立

$$\begin{cases} \dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \alpha xy, \\ \dot{y} = -\delta y + \beta xy. \end{cases} \quad (1)$$

其中  $r$  为兔子内禀增长率， $K$  为环境容量， $\alpha$  为捕食率， $\beta$  为食物转化效率， $\delta$  为狐狸自然死亡率。

#### 第二小问：求第一象限内的平衡点

由

$$\dot{x} = x \left[ r \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \alpha y \right], \quad \dot{y} = y(-\delta + \beta x),$$

令  $\dot{x} = \dot{y} = 0$ ，得到

$$E_0 = (0, 0), \quad E_1 = (K, 0),$$

以及共存平衡点

$$E_* = \left( \frac{\delta}{\beta}, \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{\delta}{\beta K}\right) \right).$$

共存点位于严格正象限的条件为

$$\beta K > \delta.$$

其含义是：即使兔子达到环境容量，狐狸从捕食中获得的增长率也必须大于死亡率。

#### 第三小问：平衡点的稳定性

系统的 Jacobian 矩阵为

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} r - \frac{2rx}{K} - \alpha y & -\alpha x \\ \beta y & -\delta + \beta x \end{pmatrix}.$$

原点  $E_0$

$$J(E_0) = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & -\delta \end{pmatrix}.$$

特征值一正一负，因此  $E_0$  为不稳定鞍点。

兔子单独生存点  $E_1$

$$J(E_1) = \begin{pmatrix} -r & -\alpha K \\ 0 & \beta K - \delta \end{pmatrix}.$$

所以

$$\begin{cases} \beta K < \delta: & E_1 \text{ 渐近稳定;} \\ \beta K > \delta: & E_1 \text{ 不稳定, 狐狸能够入侵.} \end{cases}$$

共存点  $E_*$  在  $E_*$  处,

$$\begin{aligned} \text{tr } J(E_*) &= -\frac{r\delta}{\beta K} < 0, \\ \det J(E_*) &= r\delta \left(1 - \frac{\delta}{\beta K}\right) > 0. \end{aligned}$$

因此，只要共存点存在，它就是局部渐近稳定的。根据特征值判别式，它可以是稳定结点或稳定螺旋点。

#### 第四小问：长期生态行为

$$\begin{cases} \beta K < \delta: & (x(t), y(t)) \rightarrow (K, 0), \\ \beta K > \delta: & (x(t), y(t)) \rightarrow E_*. \end{cases}$$

当狐狸不能维持自身增长时，狐狸灭绝，兔子趋于环境容量。当共存条件成立时，兔子先增加，随后狐狸增加；狐狸增多后兔子减少，之后狐狸也因食物减少而下降。由于兔子存在 Logistic 环境限制，振荡通常逐渐衰减并趋于稳定共存。

#### 第五小问：加入种内竞争

兔子的 Logistic 项已经包含兔子内部竞争。若同时考虑狐狸种内竞争，可写为

$$\begin{cases} \dot{x} = rx - \gamma x^2 - \alpha xy, & \dot{y} = -\delta y + \beta xy - \sigma y^2, & \gamma = \frac{r}{K}. \end{cases} \quad (2)$$

正平衡点满足

$$r - \gamma x - \alpha y = 0, \quad -\delta + \beta x - \sigma y = 0,$$

因此

$$x^* = \frac{\sigma r + \alpha \delta}{\sigma \gamma + \alpha \beta}, \quad y^* = \frac{\beta r - \gamma \delta}{\sigma \gamma + \alpha \beta}.$$

正共存条件仍为  $\beta K > \delta$ 。在正平衡点处，

$$\text{tr } J = -\gamma x^* - \sigma y^* < 0,$$

$$\det J = x^* y^* (\gamma \sigma + \alpha \beta) > 0.$$

所以该共存点局部渐近稳定。种内竞争限制了高密度种群增长，通常使系统更快稳定。

### 第六小问：人为捕猎干预

按比例捕猎狐狸 加入  $-h_f y$ :

$$\dot{y} = -(\delta + h_f)y + \beta xy.$$

共存平衡为

$$x^* = \frac{\delta + h_f}{\beta}, \quad y^* = \frac{r}{\alpha} \left( 1 - \frac{\delta + h_f}{\beta K} \right).$$

其存在条件为  $\delta + h_f < \beta K$ 。因此捕猎狐狸会提高兔子平衡数量并降低狐狸数量；若  $h_f \geq \beta K - \delta$ ，狐狸最终灭绝。

按比例捕猎兔子 加入  $-h_x x$ :

$$\dot{x} = rx \left( 1 - \frac{x}{K} \right) - \alpha xy - h_x x.$$

共存平衡为

$$x^* = \frac{\delta}{\beta}, \quad y^* = \frac{1}{\alpha} \left( r - h_x - \frac{r\delta}{\beta K} \right).$$

其存在条件为

$$h_x < r \left( 1 - \frac{\delta}{\beta K} \right).$$

捕猎兔子会降低狐狸数量；若  $h_x \geq r$ ，兔子自身也无法维持正增长。

固定数量捕猎兔子 加入常数项  $-H_x$ :

$$\dot{x} = rx \left( 1 - \frac{x}{K} \right) - \alpha xy - H_x.$$

若只考虑兔子自身，平衡点满足

$$rx \left( 1 - \frac{x}{K} \right) = H_x.$$

由于 Logistic 增长项在  $x = K/2$  处达到最大值，

$$H_{x,\max} = \frac{rK}{4}.$$

当  $0 < H_x < rK/4$  时，存在两个兔子平衡点

$$x_{\pm} = \frac{K}{2} \left( 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4H_x}{rK}} \right),$$

其中低密度平衡点不稳定，高密度平衡点稳定；当  $H_x > rK/4$  时，无论初始种群多大，固定捕猎量都超过兔子的最大补充能力，兔子最终灭绝。

若要求兔子和狐狸共存，则  $x^* = \delta/\beta$ ，并且

$$y^* = \frac{1}{\alpha} \left[ r \left( 1 - \frac{\delta}{\beta K} \right) - \frac{\beta H_x}{\delta} \right].$$

固定数量捕猎狐狸 加入常数项  $-H_f$ 。正平衡满足

$$y = \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad H_f = y(\beta x - \delta).$$

因此

$$H_f = \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{x}{K}\right) (\beta x - \delta).$$

该函数在  $x = (K + \delta/\beta)/2$  处达到最大值:

$$H_{f,\max} = \frac{r\beta}{4\alpha K} \left(K - \frac{\delta}{\beta}\right)^2.$$

超过此阈值时不存在正共存平衡, 狐狸最终灭绝。固定捕猎在种群很小时仍保持相同捕杀量, 因此比例捕猎更容易造成种群崩溃。

## 2 两个质量块与弹簧系统

第一小问: 根据牛顿第二定律建立模型

第一根弹簧和第二根弹簧的伸长量分别为

$$e_1 = x_1 - L_1, \quad e_2 = x_2 - x_1 - w_1 - L_2.$$

因此

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 = -k_1(x_1 - L_1) + k_2(x_2 - x_1 - w_1 - L_2), \\ m_2 \ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1 - w_1 - L_2). \end{cases} \quad (3)$$

代入

$$k_1 = k_2 = 5, \quad m_1 = m_2 = 2, \quad L_1 = L_2 = 2, \quad w_1 = w_2 = 5,$$

得到

$$\ddot{x}_1 = \frac{-10x_1 + 5x_2 - 25}{2}, \quad \ddot{x}_2 = \frac{5x_1 - 5x_2 + 35}{2}.$$

令  $v_1 = \dot{x}_1, v_2 = \dot{x}_2$ , 用于 MATLAB 求解的一阶系统为

$$\dot{x}_1 = v_1, \quad \dot{x}_2 = v_2, \quad \dot{v}_1 = \frac{-10x_1 + 5x_2 - 25}{2}, \quad \dot{v}_2 = \frac{5x_1 - 5x_2 + 35}{2}.$$

题目未给初始速度, 因此取

$$(x_1, x_2, v_1, v_2)(0) = (2, 15, 0, 0).$$

第二小问: 平衡点与稳定性

令速度和加速度均为零, 得到唯一平衡状态

$$(x_1, x_2, v_1, v_2) = (2, 9, 0, 0).$$

令

$$u_1 = x_1 - 2, \quad u_2 = x_2 - 9, \quad \mathbf{u} = (u_1, u_2)^T,$$

则

$$\ddot{\mathbf{u}} + A\mathbf{u} = 0, \quad A = \begin{pmatrix} 5 & -2.5 \\ -2.5 & 2.5 \end{pmatrix}.$$

$A$  的特征值为

$$\mu_{1,2} = \frac{15 \mp 5\sqrt{5}}{4},$$

故两个固有角频率为

$$\omega_1 \approx 0.977, \quad \omega_2 \approx 2.558.$$

一阶状态系统的特征值为  $\pm i\omega_1, \pm i\omega_2$ ，全为纯虚数。因此平衡点稳定但不渐近稳定：系统受到扰动后不会远离平衡点，但也不会自动静止。

## 机械能与长期行为

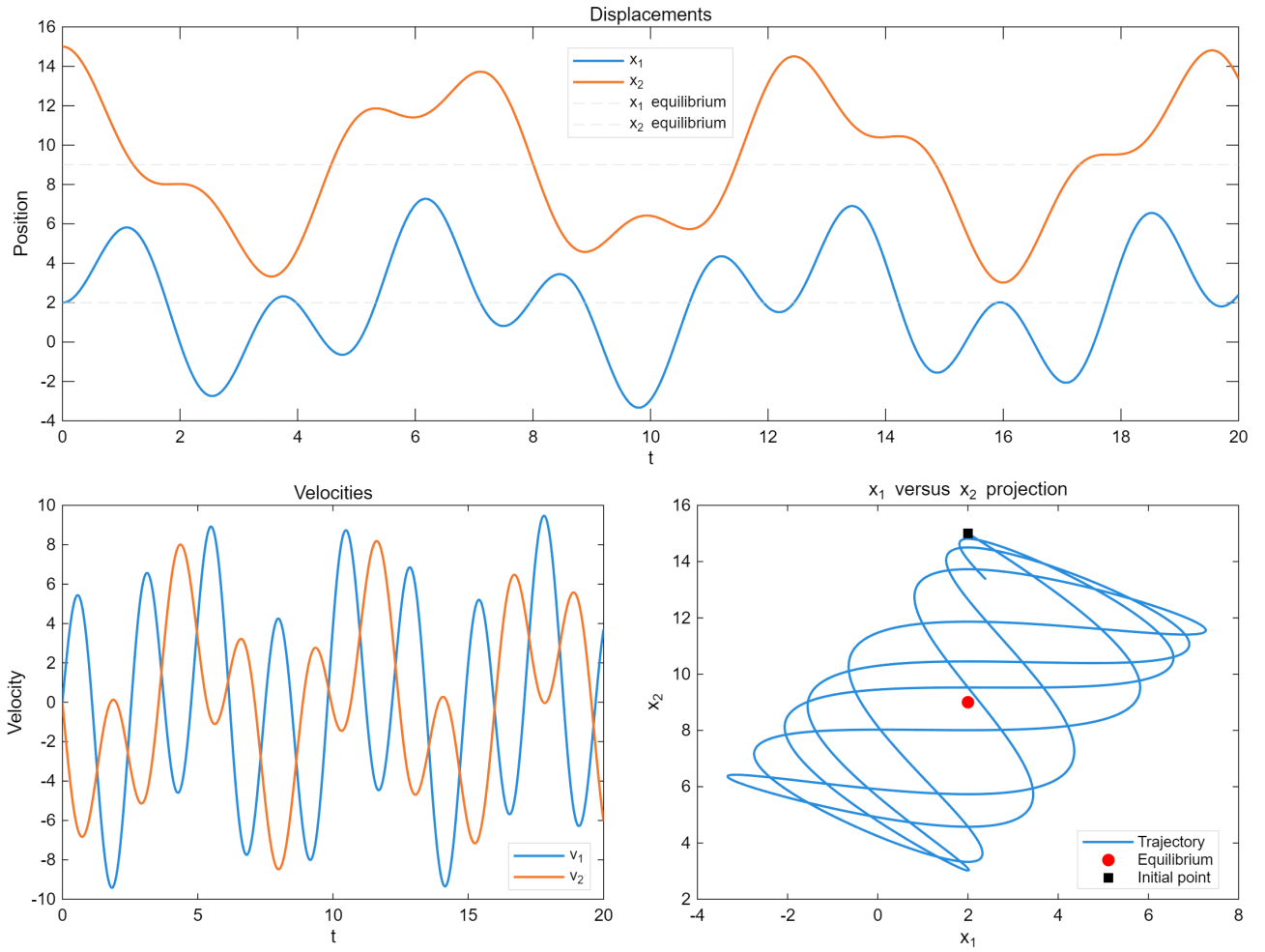
系统总机械能为

$$E = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + \frac{1}{2}k_1(x_1 - L_1)^2 + \frac{1}{2}k_2(x_2 - x_1 - w_1 - L_2)^2.$$

系统没有阻尼和外力，因此  $\dot{E} = 0$ ，机械能守恒。这解释了位移和速度为什么持续振荡。由于初始条件同时激发两个固有模式， $x_1$ - $x_2$  图是四维状态轨迹在位置平面上的投影，可能自交且呈准周期形状，而不是收缩螺旋。

## 第三小问：MATLAB 仿真

图 1 给出题目要求的  $0 \leq t \leq 20$  时位移时间序列、速度时间序列，以及  $x_1$  versus  $x_2$  相平面投影。

图 1: 双质量块系统的位移、速度与  $x_1$ - $x_2$  投影。

### 3 串联 RLC 电路

第一小问：由 Kirchhoff 定律建立模型

令  $q(t)$  为电容电荷， $i(t) = \dot{q}(t)$ 。根据 Kirchhoff 电压定律，

$$Ri + L\dot{i} + \frac{q}{C} = V(t).$$

因此以电荷为状态的模型为

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = V(t).$$

对时间求导可得到只关于电流的二阶方程：

$$L\ddot{i} + R\dot{i} + \frac{i}{C} = \dot{V}(t).$$

代入  $R = 200 \Omega$ ,  $L = 5 \text{ H}$ ,  $C = 10^{-4} \text{ F}$ ：

$$\ddot{i} + 40\dot{i} + 2000i = \frac{1}{5}\dot{V}(t).$$

数值模拟时使用  $(q, i)$  作为状态更自然，因为它不需要对输入电压进行求导。

**第二小问：自由振荡**  $V(t) = 0$ 

自由响应满足

$$\ddot{i} + 40\dot{i} + 2000i = 0.$$

特征方程的根为

$$\lambda = -20 \pm 40i.$$

所以

$$i(t) = e^{-20t} (C_1 \cos 40t + C_2 \sin 40t).$$

系统的无阻尼自然角频率和阻尼比分别为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{2000} \approx 44.72, \quad \zeta = \frac{R/L}{2\omega_n} \approx 0.447 < 1.$$

因此系统属于欠阻尼系统；电阻持续耗散能量，电流振荡幅值按  $e^{-20t}$  衰减，长期趋于零。

**第三小问：强迫振荡**  $V(t) = 10 \sin(100t)$ 

此时

$$\ddot{i} + 40\dot{i} + 2000i = 200 \cos(100t).$$

总响应由瞬态响应和稳态响应组成：

$$i(t) = i_{\text{tr}}(t) + i_{\text{ss}}(t).$$

瞬态响应具有  $e^{-20t}$  因子，因此最终消失。对于  $\omega = 100$ ，串联阻抗为

$$Z = R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 200 + i400.$$

所以

$$|Z| = \sqrt{200^2 + 400^2} \approx 447.21, \quad \phi = \arctan \frac{400}{200} \approx 63.43^\circ.$$

长期稳态电流为

$$i_{\text{ss}}(t) = 0.02236 \sin(100t - 63.43^\circ) \text{ A}.$$

由于  $\omega L > 1/(\omega C)$ ，电路在该频率下表现为感性，电流滞后于电压。强迫系统不存在静止平衡点，但由于自由响应渐近稳定，所有解最终趋向同一个稳定周期响应。

**MATLAB 数值结果**

图 2 显示自由振荡快速衰减到零；强迫响应在短暂的瞬态过程后，与解析得到的稳态正弦响应重合。

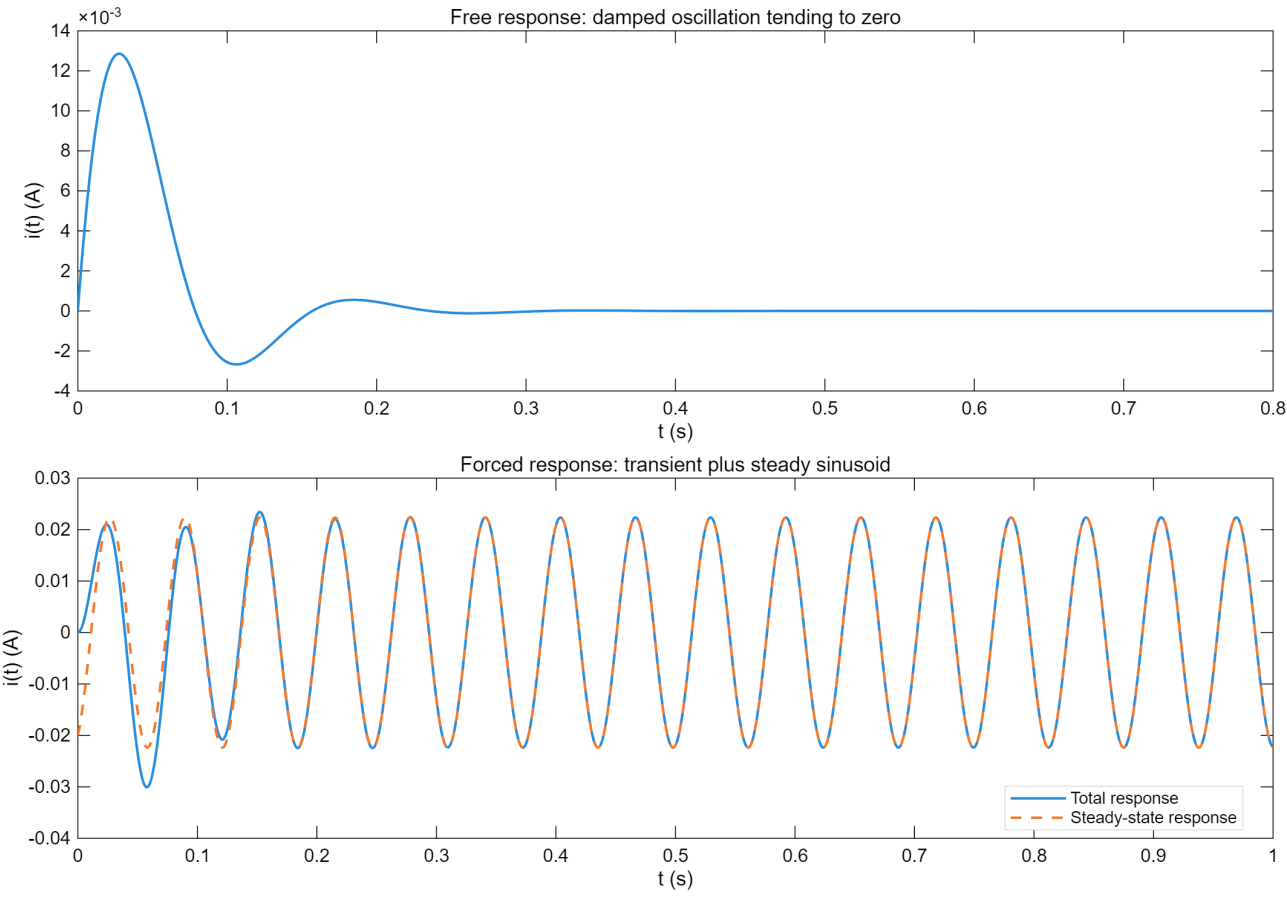


图 2: RLC 电路的自由响应与正弦强迫响应。